

Zadanie 6

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem

$$f(x) = px^2 + (p-1)x + 1 - 2p \text{ dla każdego } x \in \mathbb{R}.$$

Wyznacz wszystkie wartości parametru p , dla których funkcja f ma dokładnie dwa miejsca zerowe różniące się o 1.

$$f(x) = px^2 + (p-1)x + 1 - 2p \quad \begin{matrix} a = p \\ b = p-1 \\ c = 1-2p \end{matrix}$$

① Wyznaczenie warunków wynikających z treści zadania

1° $a \neq 0$ ← funkcja ma być kwadratowa, nie będziemy rozważać przypadku gdy jest ona liniowa

2° $\Delta > 0$ ← funkcja ma posiadać dokładnie dwa miejsca zerowe

3° $|x_1 - x_2| = 1$ ← odległość między miejscami zerowymi funkcji ma być równa 1

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \begin{matrix} a \neq 0 \\ p \neq 0 \end{matrix}$$

② Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(p-1)^2 - 4 \cdot p \cdot (1-2p) > 0$$

$$p^2 - 2p + 1 - 4p + 8p^2 > 0$$

$$9p^2 - 6p + 1 > 0$$

$$(3p-1)^2 > 0$$

$$3p-1 \neq 0$$

$$3p \neq 1 \quad | :3$$

$$\underline{p \neq \frac{1}{3}}$$

Możemy liczyć Δ ,
lub skorzystać ze
wzoru:
 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

③ Rozwiązanie trzeciego z warunków

$$3^\circ |x_1 - x_2| = 1 \quad |^2$$

$$(x_1 - x_2)^2 = 1$$

lewa strona równanie:

$$\begin{cases} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ - \end{cases}$$

$$\underline{-(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}$$

Wzory skróconego
mnożenia

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad | - (a+b)^2$$

$$-(a-b)^2 = -(a+b)^2 + 4ab \quad | \cdot (-1)$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

Zatem:

$$(x_1 + x_2)^2 - 4 \cdot x_1 \cdot x_2 = 1$$

Korzystając ze wzorów Viète'a:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\left(\frac{p-1}{p}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1-2p}{p} = 1$$

$$\frac{p^2 - 2p + 1}{p^2} - \frac{4 - 8p}{p} = 1 \quad | \cdot p^2$$

$$p^2 - 2p + 1 - 4p + 8p^2 = p^2$$

$$8p^2 - 6p + 1 = p^2 \quad | - p^2$$

$$8p^2 - 6p + 1 = 0$$

$$\Delta_p = (-6)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 1 = 36 - 32 = 4$$

$$\sqrt{\Delta_p} = \sqrt{4} = 2$$

$$p_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta_p}}{2 \cdot a}$$

$$p_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta_p}}{2 \cdot a}$$

$$p_1 = \frac{-(-6) - 2}{2 \cdot 8} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} \quad p_2 = \frac{-(-6) + 2}{2 \cdot 8} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków

$$1^\circ \quad p \neq 0$$

$$2^\circ \quad p \neq \frac{1}{3}$$

$$3^\circ \quad p \in \left\{ \frac{1}{4}; \frac{1}{2} \right\}$$

$$\Rightarrow p \in \left\{ \frac{1}{4}; \frac{1}{2} \right\}$$

$$\text{Odp: } p \in \left\{ \frac{1}{4}; \frac{1}{2} \right\}.$$